

改进后的R5 / Wong-Wang模型

当前能力、样本构成、拟合结果与解释边界

当前模型已经能够在choice与RT来自同一决策时刻的前提下，使所有试次真正达到决策阈值，并在当前代表性子样本上较好重现两个年龄组的准确率、RT分位数和不一致CAF。

1. 样本构成

年龄组	被试数	试次数	一致试次	不一致试次
年轻组 20-29岁	12	5,000	2,502	2,498
年长组 80-89岁	4	5,000	2,509	2,491
合计	16	10,000	5,011	4,989

注意：10,000个trial不是10,000个独立样本。年轻组每位被试贡献175-1,297个试次，年长组每位被试贡献1,015-1,369个试次。

2. 决策完成率

年龄组	达到阈值比例	未越界试次
年轻组	100%	0
年长组	100%	0

所有预测RT都来自实际越界时刻加非决策时间，没有把模拟截止值当作真实RT。

3. 总体准确率

年龄组	人类准确率	模型准确率	绝对差异
年轻组	94.9%	96.1%	+1.1个百分点
年长组	97.6%	97.9%	+0.4个百分点

4. 不一致条件准确率

年龄组	人类	模型	绝对差异
年轻组	91.7%	92.2%	+0.5个百分点
年长组	96.1%	95.9%	-0.2个百分点

两组中较大的不一致准确率差距低于0.5个百分点。

5. 反应时间与分布拟合

年龄组	人类平均RT	模型平均RT	RT分位数MAE
年轻组	0.603秒	0.592秒	0.061秒
年长组	0.941秒	0.891秒	0.038秒

模型重现了年长组慢于年轻组的方向，但年长组平均RT仍偏快约0.050秒。

6. 不一致条件CAF

年龄组	不一致CAF RMSE	主要结果
年轻组	0.028	重现随RT增加而提高的准确率
年长组	0.009	与人类CAF整体非常接近

7. 一致条件准确率

年龄组	人类	模型	当前问题
年轻组	98.2%	100%	模型没有产生一致错误
年长组	99.0%	100%	模型没有产生一致错误

8. 快速错误效应

年龄组	人类：错误RT-正确RT	模型：错误RT-正确RT	判断
年轻组	-0.064秒	-0.151秒	模型快速错误过强
年长组	-0.210秒	-0.242秒	方向和幅度较接近

负值表示错误反应快于正确反应。

9. 内部机制对应关系

年龄组	输入反转	WW状态反转	读出前target恢复	正确试次中恢复
年轻组	0.077秒	0.139秒	86.0%	93.4%
年长组	0.116秒	0.217秒	95.8%	99.9%

两个年龄组的错误试次在读出前target恢复率均为0%，因此错误发生在target恢复之前，而不是由决策后的信息改写。

10. 当前模型能够实现的能力

能力	当前状态
Choice-RT一致性	在持续越界时刻同时决定choice与RT，忽略后续信息
真实决策完成	两组共10,000个试次均真实越界
行为拟合	总体准确率、不一致准确率、RT分位数和不一致CAF均较接近人类
年龄差异	重现年长组总体慢于年轻组
机制方向	正确反应通常发生在target恢复后，错误发生在恢复前

11. 当前局限

局限	具体含义
被试少且不平衡	年轻组12人、年长组4人；大量trial不能替代独立被试数量
尚无独立验证	时间安排在当前10,000个试次上选择，未在留出被试或刺激上检验
年龄组使用不同时间设置	差异可能反映真实年龄机制，也可能是小样本适配
缺少一致错误	尚未模拟偶发注意失误、感觉噪声或按键错误
RT分布仍有偏差	条件间分离偏大，模型长尾短于人类，尤其缺少年长组极慢反应
年轻组快速错误过强	模型错误与正确RT差约-0.151秒，人类约-0.064秒
机制尚未被验证	结果证明计算可行性，不能证明人脑采用相同时间映射或冲突机制
当前是组水平诊断	尚未建立可靠的个体参数模型，也没有完整全样本拟合

12. 结论边界

当前模型通过了代表性小样本上的机制可行性检验：在choice与RT严格同步、全部试次真实越界的条件下，能够较好重现两个年龄组的准确率、RT分位数和不一致CAF。但由于被试少、年龄组不平衡、没有独立验证且完整RT分布仍有偏差，目前不能将其视为完成的年龄机制模型或全样本行为模型。

数据来源：artifacts/results/r5_choice_coupled_schedule_optimization_20260803/selected_trial_level_predictions.csv。当前结果为探索性代表性子样本优化。